

Codeforces 20C

Dijkstra?

Equipe

João Miguel Cavalcante

Tales Pimentel

Marina Maia

Problema

O problema pede para encontrar o caminho de menor custo entre o nó 1 e o nó N em um grafo ponderado e não direcionado, usando o algoritmo de Dijkstra.

Entrada

```
5 6
1 2 2
2 5 5
2 3 4
1 4 1
4 3 3
3 5 1
```

Saída

```
1 4 3 5
```

Modelagem do grafo

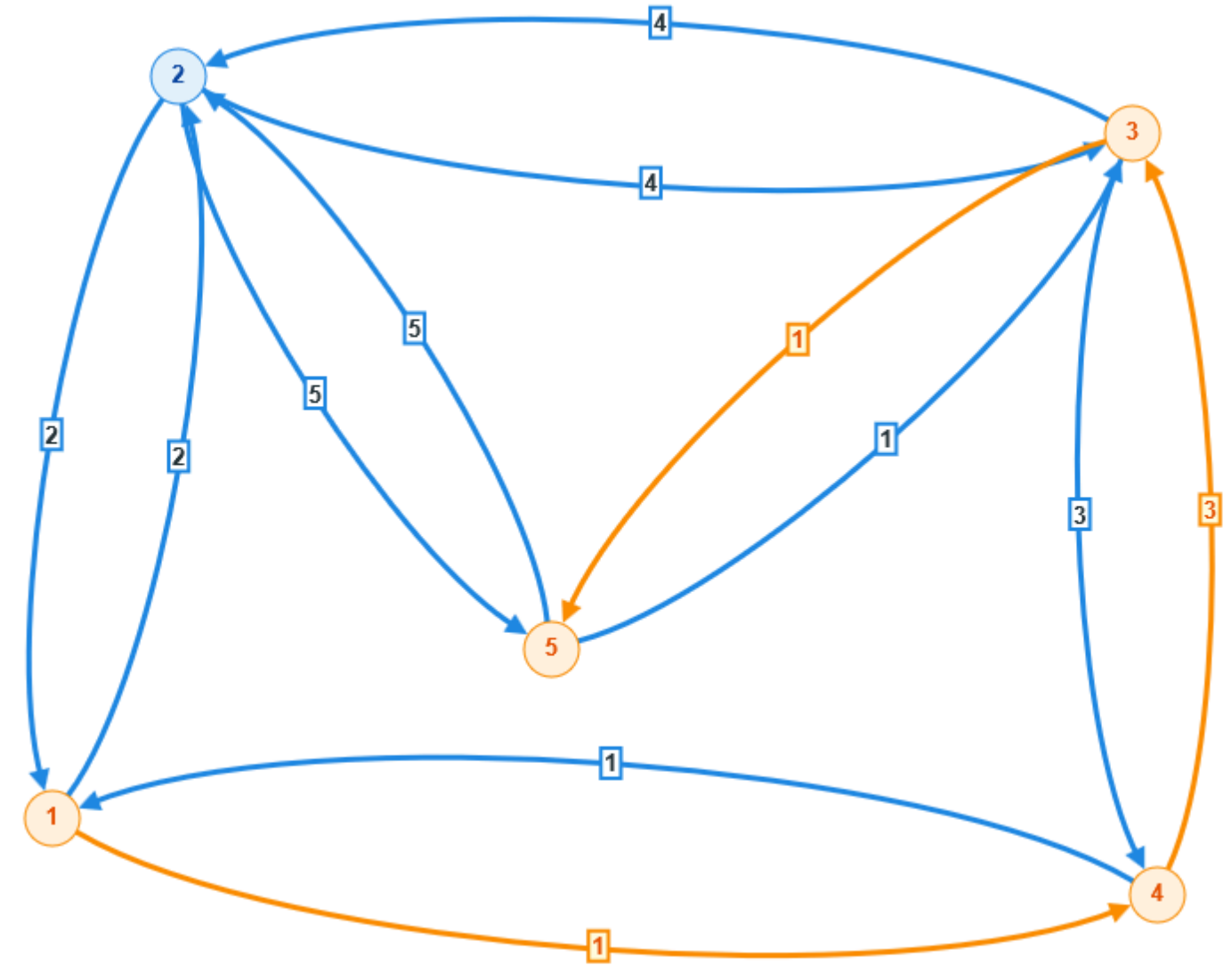
O grafo foi modelado substituindo as arestas não direcionadas por dois arcos direcionados e opostos, garantindo que o algoritmo consiga enxergar o caminho em ambos os sentidos, já que o Dijkstra é projetado para percorrer arcos direcionados.

Dijkstra

O Dijkstra inicia do nó fonte atribuindo distância 0 a ele e infinito aos demais, . A cada iteração, retira o nó de menor distância da fila e relaxa suas arestas, atualizando a distância dos vizinhos se um caminho mais curto for encontrado. Nós já processados são marcados como visitados e nunca reavaliados, garantindo que cada nó seja finalizado com sua menor distância real. O algoritmo termina quando o nó destino é retirado da fila ou esta se esvazia, retornando o caminho mínimo.

Menor caminho

caminho de menor custo entre o nó 1 e o nó N.



Complexidade

A complexidade do Dijkstra é $O((V + E) \log V)$ usando fila de prioridade (min-heap).

A complexidade de espaço do Dijkstra é $O(V + E)$, onde V é para o array de distâncias e visitados, e E para a lista de adjacência armazenar todas as arestas.

Casos especiais



O caso presente na questão já pode ser considerado especial na medida que o grafo apresentado era não direcionado e como já mencionado foi necessário duplicar as arestas em direções opostas durante o processo de modelagem.

Além disso múltiplos caminhos mínimos e a não existência de um caminho entre 1 e n também são casos especiais



Obrigado!